A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A A fényképezőgépek objektívje (lencséje) ki-be mozgatható, annak függvényében, hogy milyen távol van a fényképezendő tárgy. Manapság ezt a mozgatást automatika végzi. A vizsgálandó esetekben a fényképezendő tárgy nagyobb, mint a fényérzékeny felület. (A lencserendszert egyetlen vékony lencsének tekintjük, amelynek fókusztávolsága állandó.)

a) Milyen jellemző adatokat határoz meg a lencse, a film (fényérzékeny felület) és a fényképezendő tárgy kölcsönös helyzete?
b) Milyen típusú kép keletkezik a fényérzékeny felületen? Magyarázatát rajzzal kísérje!
c) Közelebbi tárgyról távolabbira térve hogyan mozog a lencse, és ennek megfelelően hogyan változnak a képalkotást jellemző adatok? Válaszát, gondolatmenetét a leképezési törvénnyel indokolja!
d) Gyakorlatilag mekkora lehet a lencse és a fényérzékeny felület között a legkisebb távolság, ha képet akarunk készíteni? Ez a helyzet milyen esetben jön létre?

a)	b)	c)	d)	Összesen
2 pont	6 pont	8 pont	2 pont	18 pont